

Roll No

AD-403**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Software Engineering with Agile Methodology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

✓1. a) Explain the phases of the Software Development Life Cycle (SDLC) in detail.

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) के चरणों को विस्तार से समझाइए।

b) Compare the Spiral and Incremental models with suitable diagrams.

सर्पिल और वृद्धिशील मॉडल की तुलना उपयुक्त आरेखों से कीजिए।

2. a) Describe the various project estimation techniques used in software engineering.

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परियोजना आकलन तकनीकों का वर्णन कीजिए।

b) What are functional and non-functional requirements? Give examples.

कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताएँ क्या हैं? उदाहरण दीजिए।

3. a) Explain the architectural design process and the different architectural views.

आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रक्रिया और विभिन्न आर्किटेक्चरल दृश्यों की व्याख्या कीजिए।

b) Describe any two software design metrics and their importance.

किसी भी दो सॉफ्टवेयर डिजाइन मेट्रिक्स और उनके महत्व का वर्णन कीजिए।

4. a) Define software testing and explain the levels of testing. सॉफ्टवेयर परीक्षण को परिभाषित कीजिए और परीक्षण के स्तरों की व्याख्या कीजिए।

b) Write a short note on Test Case Design techniques with examples.

उदाहरणों के साथ टेस्ट केस डिजाइन तकनीकों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

5. a) What are the types of software maintenance? Give suitable examples.

सॉफ्टवेयर रखरखाव के प्रकार क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

b) Explain software configuration management (SCM) and its components.

सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन प्रबंधन (SCM) और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए।

6. a) Describe the process of feasibility analysis in project management.

परियोजना प्रबंधन में व्यवहार्यता विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

- b) Explain project scheduling and tracking techniques used in software projects.

सॉफ्टवेयर परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली परियोजना शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग तकनीकों की व्याख्या कीजिए।

7. a) What is the Agile Manifesto? Discuss its principles and benefits.

एजाइल मैनिफेस्टो क्या है? इसके सिद्धांतों और लाभों पर चर्चा करें।

- b) Compare Agile development with the Waterfall model.

एजाइल डेवलपमेंट की तुलना वाटरफॉल मॉडल से करें।

8. a) Define a User Story and explain the characteristics of a good user story.

यूजर स्टोरी को परिभाषित करें और एक अच्छी यूजर स्टोरी की विशेषताओं की व्याख्या करें।

- b) Describe the Scrum framework and the roles involved in it.

स्क्रम फ्रेमवर्क और इसमें शामिल भूमिकाओं का वर्णन करें।
